

6. Industria 4.0 - Fábricas Inteligentes

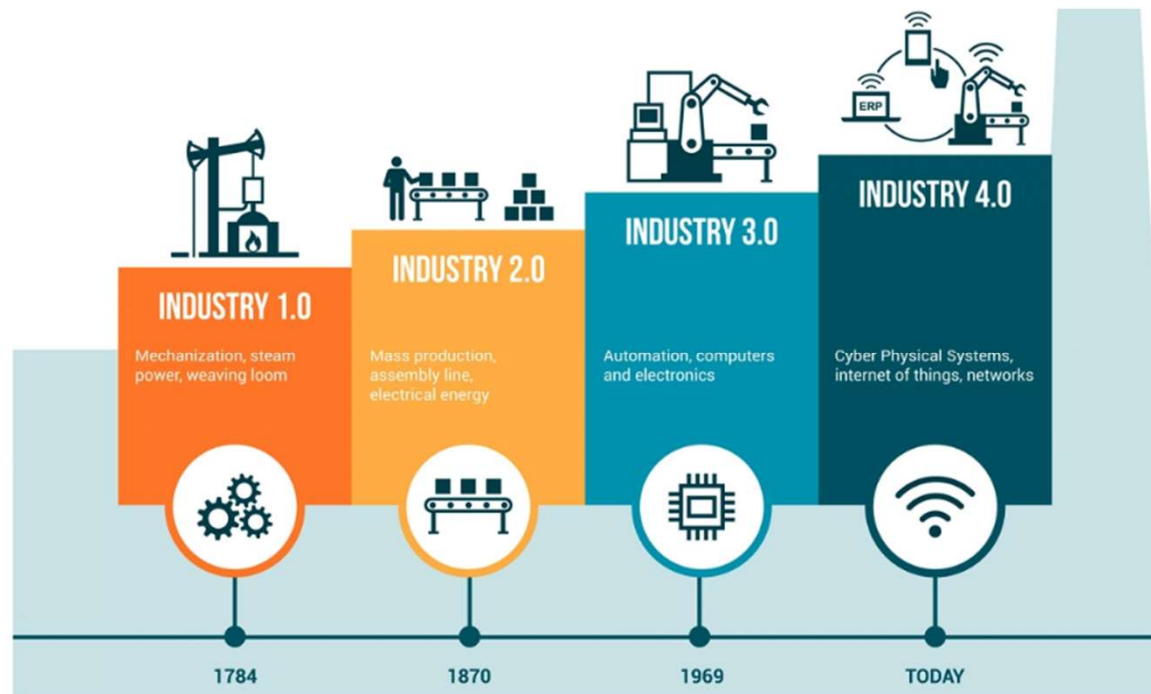
Fabricación Integrada

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Industria 4.0 y CIM:

INDUSTRIA 4.0 RECUPERA EL CONCEPTO CIM Y LO ACTUALIZA (NUEVAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES) (FUNDAM. CONECTIVIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL).

¿4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

¿Qué es la Industria 4.0?:

- Fabricación Ágil / Personalización masiva

(Agile Manufacturing/Mass Customization)

Interacción bidireccional con el cliente

Productos altamente personalizables

Reducidos ciclo de vida del producto

Diseño modular (más adaptables)

Información del sistema productivo integrada.

Sistemas automatizados, conectados y fáciles de reconfigurar

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

¿Qué es la Industria 4.0?:

- Sistemas Ciber-físicos (*CPS*)
 - Integración sistemas automáticos – humanos
 - Sistemas automáticos autoconfigurables
- Monitorización de procesos. Big Data
- Sistemas distribuidos. Redes colaborativas
 - Elevada flexibilidad. Reparto de riesgos. Sinergias.
- Integración de clientes y proveedores/colaboradores:
 - Acceso e integración de información muy heterogénea

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Internet de las cosas
- Digitalización
- Monitorización
- Big Data & Intelig. Artificial
 - Decisiones automáticas
 - Control distribuido
 - Optimización
 - Machine learning

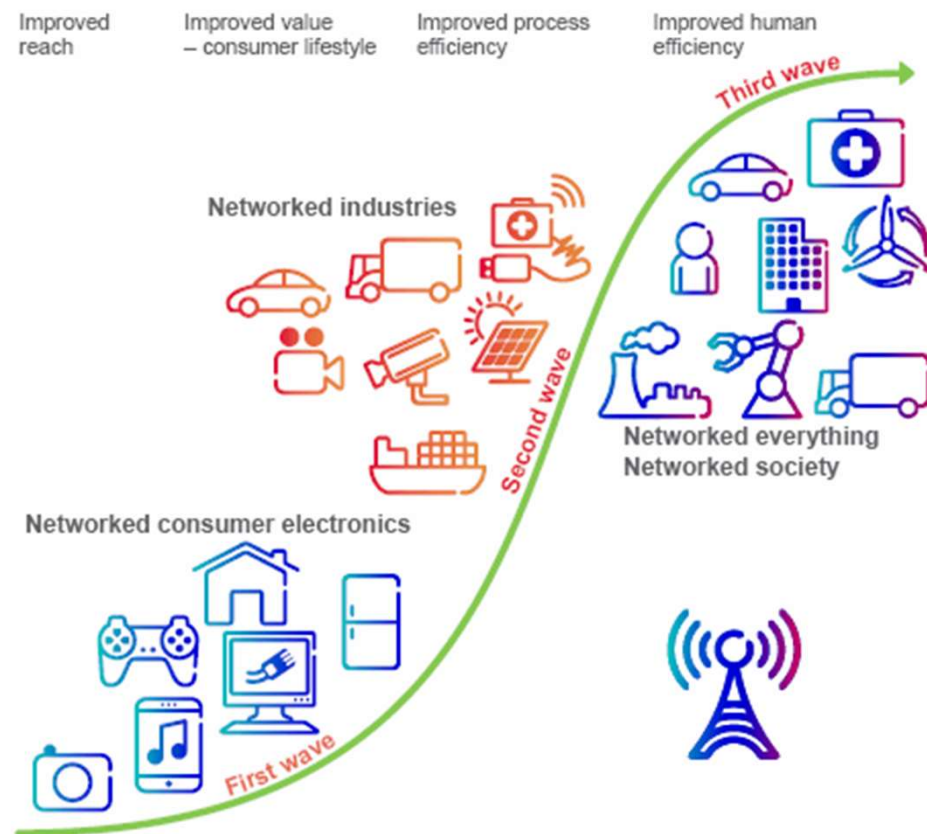


Figure 2. The three waves of connected device development.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Robots colaborativos (cobots)

<https://www.youtube.com/watch?v=UQj-1yZFEZI>

- Interactúan con humanos (entornos colaborativos de trabajo y programación muy sencilla)
- No necesitan estar confinados (normalmente son ligeros, pequeños y lentos y se apagan al acercarse un humano)

- Impresión 3D
 - Diseño y fabricación personalizada
 - ¿Mass customization?
 - Geometrías especiales



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Sistemas de Fabricación Reconfigurables (SFR):

<https://www.youtube.com/watch?v=YbIZoGJMozs>

Reconfigurable Manufacturing Systems" (RMS) en inglés.

- Adaptación rápida a cambios en el tipo y cantidad de producción
- Adaptación a imprevistos (p.e.: reconfiguración de tareas en el sistema para asumir la avería de un equipo)
- Sistemas capaces de fabricar una mayor cantidad de productos distintos (referencias). Ejemplos: distintos modelos de avión en el mismo sistema productivo; robots auto-reconfigurables en almacenes de Amazon.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Modelización. Realidad Virtual (entornos virtuales)
 - Optimización de diseño de productos (prototipado)
 - Formación y entrenamiento de operarios (ahorro costes, formación en situaciones de riesgo, etc.)

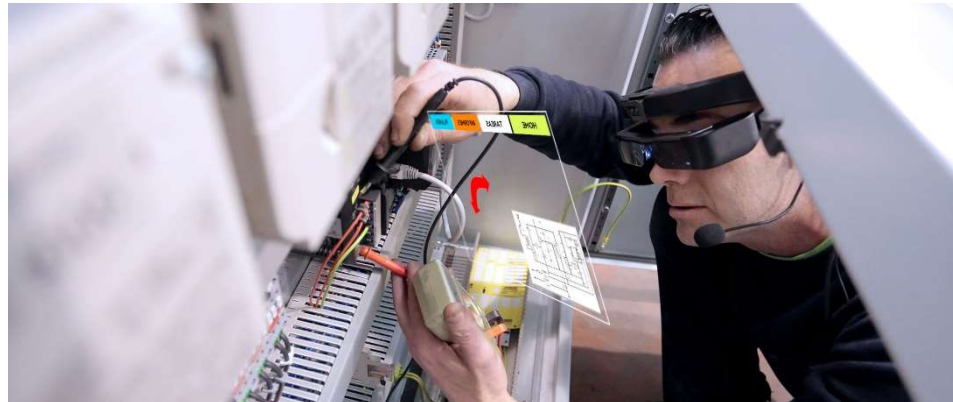


<https://www.youtube.com/watch?v=YhoqIn3ogzs>

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Realidad Aumentada (incorporación de elementos virtuales a la realidad).
 - Montaje y diseño de instalaciones Control de planta (proyección de datos, etc.)
 - Teleasistencia
 - Mantenimiento



Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Gemelos Digitales

<https://www.youtube.com/watch?v=iVS-AuSjpOQ>

Modelo virtual lo más completo y parecido que sea posible al sistema físico.

Funciones propias de la realidad virtual, simulación avanzada y otras:

- Optimización de diseño de productos, formación y entrenamiento de operarios, etc. (realidad virtual)
- Monitorización y control a distancia del sistema real
- Optimización de sistemas y procesos
- Generación de datos (Big Data), pruebas de la respuesta del sist. real a nuevas situaciones
- Integración de información heterogénea (base de datos única). Mejor integración entre funciones de la empresa (p.e. fabricación-diseño)

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Tecnologías aplicables en Industria 4.0:

- Blockchain (tecnología habilitadora de Industria 4.0):
 - Permite intercambiar información digital protegida criptográficamente entre miembros de una plataforma.
 - Cada operación, movimiento o dato queda registrado y no puede modificarse ni borrarse sin el permiso previo de todos los participantes.
 - Posibles aplicaciones: máquinas más autónomas (capaces de autogestionarse, negociar entre ellas, llegar a acuerdos...), trazabilidad total de productos, etc.

ASPECTO CRÍTICO: CIBERSEGURIDAD



Caso práctico: Colaboración Airbus-UC3M



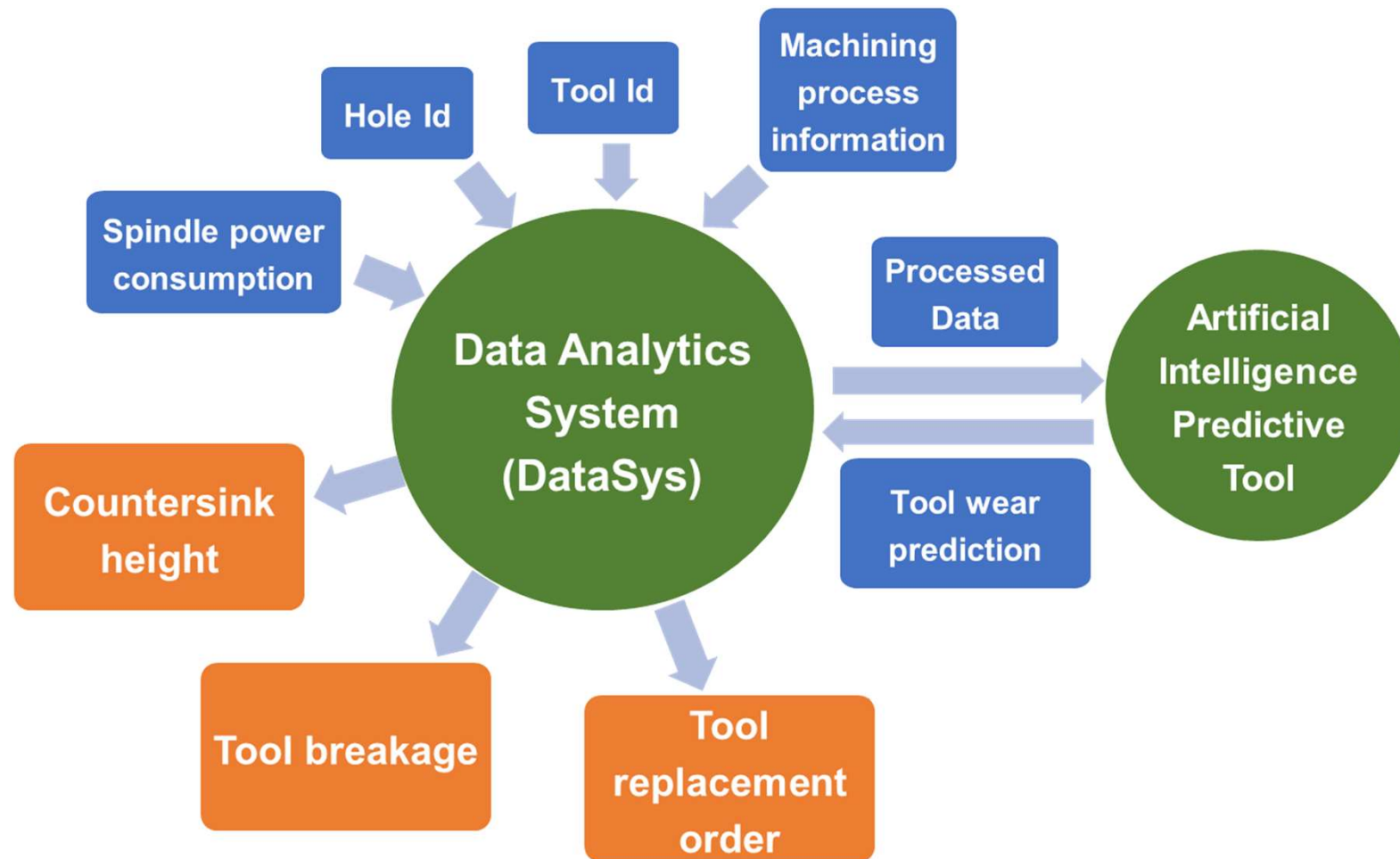
#AirbusGetafePlant

Univ. Carlos III Research Teams involved in the proposal:
Advanced Manufacturing Technologies (Dept. of Mechanical Engineering)
Intelligent Systems Lab (Dept. of Systems Engineering and Automation)

Contact inf.: jcantero@ing.uc3m.es

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid | **AIRBUS**

Sistema de taladrado y escariado automático de S19 A350





Principales retos:

Información disponible:

- Código de identificación único de herramienta.
- Transmisión de información en tiempo real en formato adecuado
- Capacidad para controlar el sistema productivo.

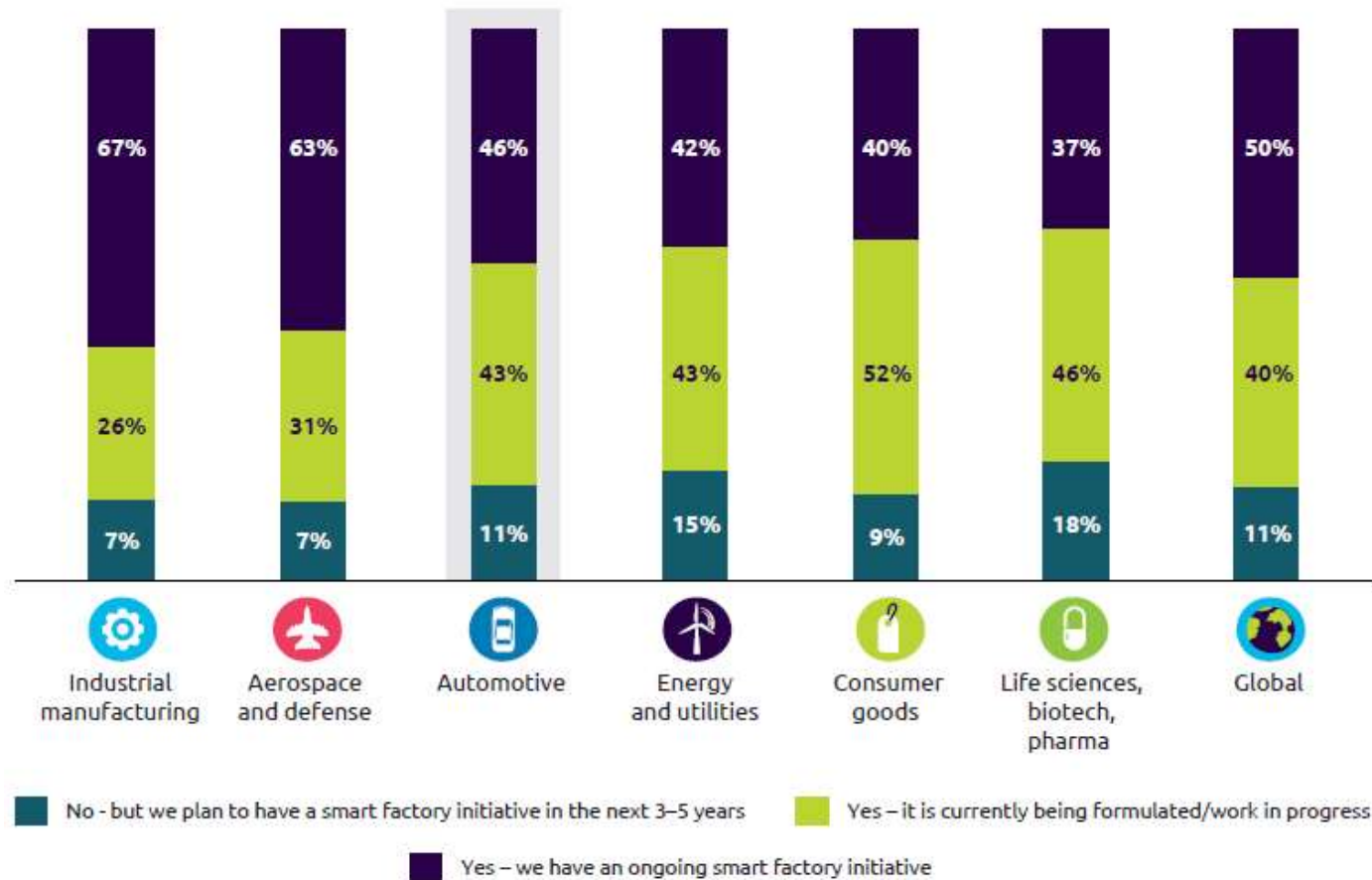
Entrenamiento de herramientas IA:

- Digitalización control de calidad del componente.
- Control evolución del desgaste de la herramienta.

Capacidad para controlar el sist. productivo.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

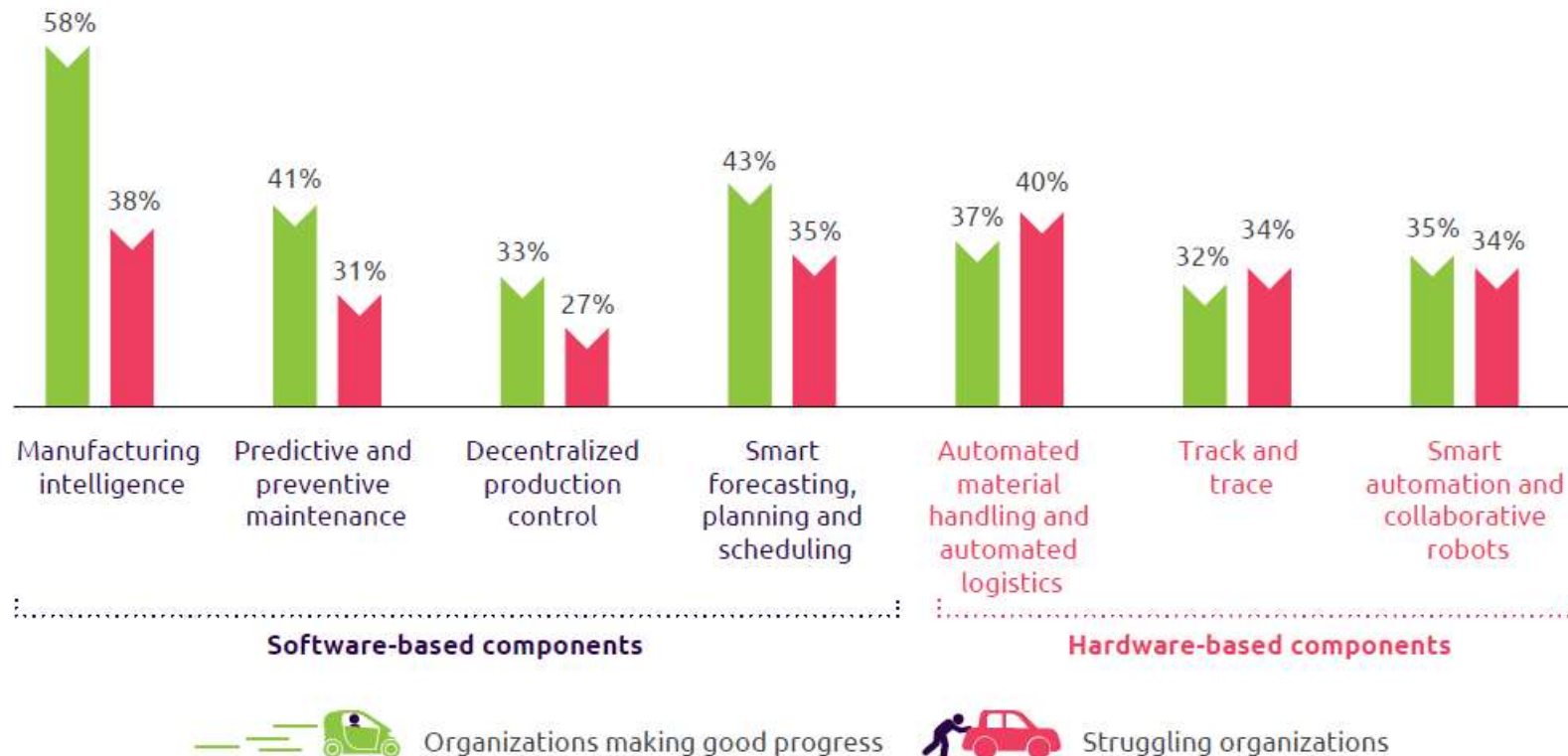
Adopción de Proyectos “Smart Factory” en la industria



Fuente: Informe 2017 “Automotive Smart Factories”, Capgemini Transformation Institute

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Smart factory components adoptados

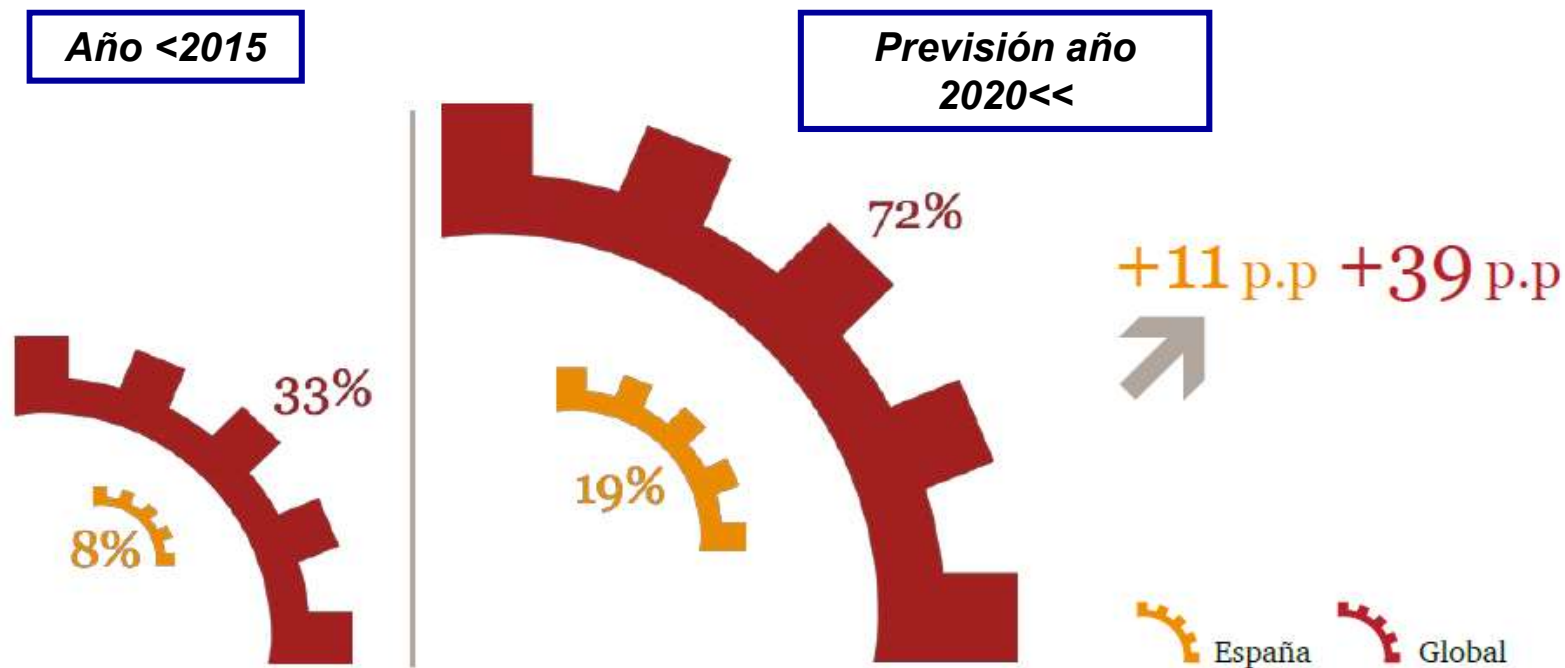


Fuente: Informe “Automotive Smart Factories”, Capgemini Transformation Institute

Gunter Beitinger (Vicepresident of manufacturing at Siemens Digital Factory): **“One common reason why some companies struggle in their smart-factory initiative is that their vision of smart Factory is more technology oriented than business oriented”**

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

% de empresas industriales con nivel avanzado de digitalización (mundo y en España)



Fuente: Informe "Industria 4.0: La digitalización en el sector industrial español" (PwC, 2015)

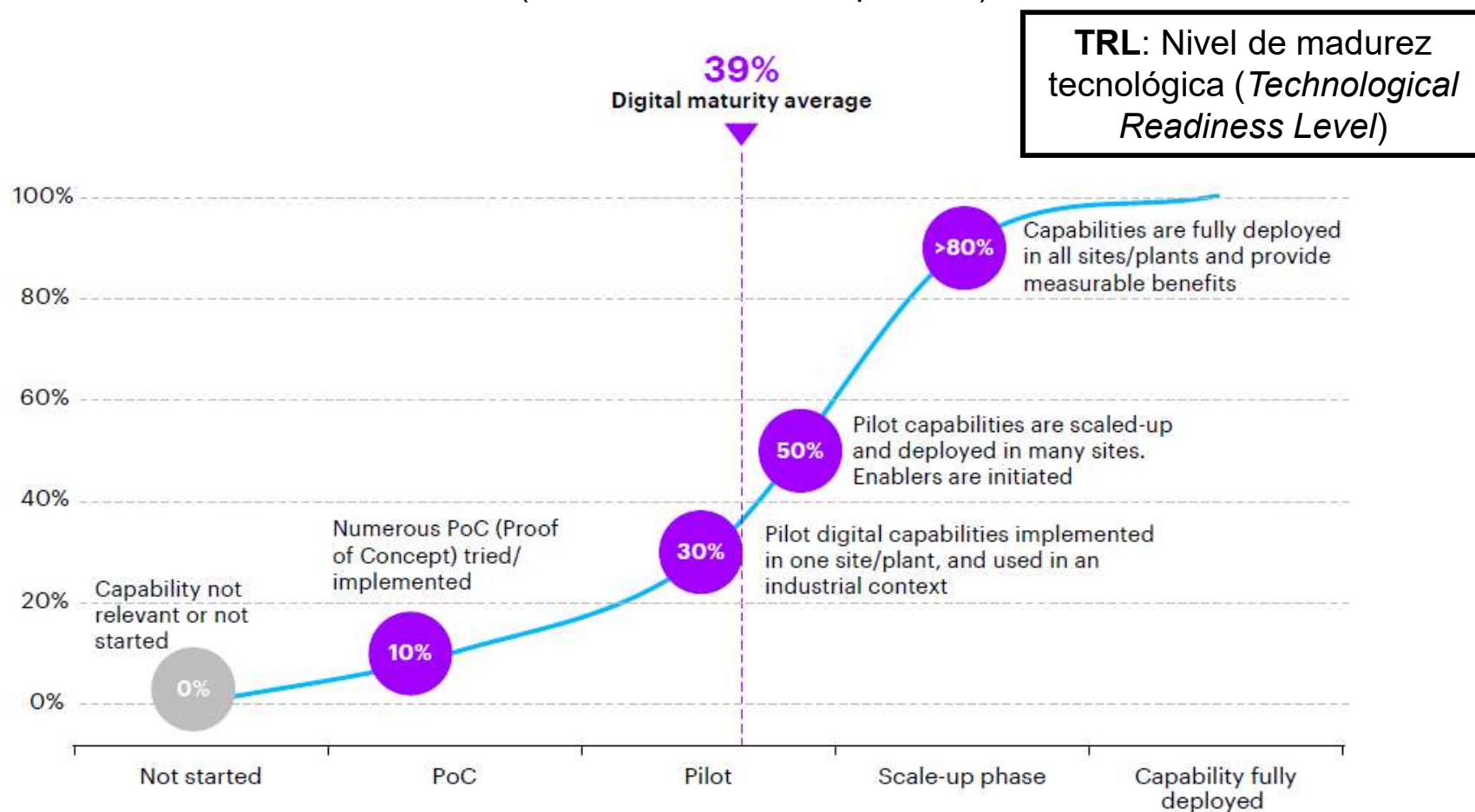
Video Informe "Industria 4.0: La digitalización en el sector industrial español" (PwC, 2015):

<https://www.youtube.com/watch?v=bFRUjkboPKI>

The Race for Digital Operations Transformation

Informe de Accenture (2020)

Estiman que la madurez digital de los fabricantes a nivel mundial en 2020 se encontraba en un 39% (desarrollo menor del previsto)



The Race for Digital Operations Transformation

Informe de Accenture (2020)

Figure 3: Digital maturity by country

